

Урок 5. Условия: если / иначе

Программирование на 1С:Элемент

Программа, которая принимает решения

Программа может выбирать

До сих пор программа делала всё подряд. Теперь научим её **выбирать**: делать одно, **если** что-то верно, и другое — в остальных случаях.

Пример из жизни: **если** на улице дождь — берём зонт, **иначе** — нет.

Тип Булево: Истина или Ложь

Решение строится на ответе «да/нет». В программе это тип **Булево**:

```
пер Дождь: Булево = Истина  
пер Каникулы: Булево = Ложь
```

Только два значения: **Истина** и **Ложь**.

Сравнения дают Булево

Когда мы что-то сравниваем — получается **Истина** или **Ложь** :

Запись	Смысл	Пример	Результат
<code>=</code>	равно	<code>5 = 5</code>	Истина
<code><></code>	не равно	<code>5 <> 3</code>	Истина
<code>></code>	больше	<code>5 > 3</code>	Истина
<code><</code>	меньше	<code>5 < 3</code>	Ложь
<code>>=</code>	больше или равно	<code>5 >= 5</code>	Истина
<code><=</code>	меньше или равно	<code>3 <= 5</code>	Истина

Конструкция «если»

```
если Условие тогда  
    // что делать, если условие Истина  
;
```

Пример:

```
пер Возраст = 10  
если Возраст >= 7 тогда  
    Консоль.Записать("Можно идти в школу")  
;
```

«если ... иначе»

```
метод Скрипт()  
    пер Оценка = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка: ")  
    если Оценка >= 3 тогда  
        Консоль.Записать("Сдано!")  
    иначе  
        Консоль.Записать("Пересдача")  
    ;  
;
```

иначе — это «во всех остальных случаях».

Несколько веток: «иначеесли»

```
если Оценка = 5 тогда
    Консоль.Записать("Отлично")
иначеесли Оценка = 4 тогда
    Консоль.Записать("Хорошо")
иначеесли Оценка = 3 тогда
    Консоль.Записать("Удовлетворительно")
иначе
    Консоль.Записать("Двойка")
;
```

Программа проверяет условия сверху вниз и выполняет **первое подходящее**.

Логика: и / или / не

Условия можно объединять:

```
// оба должны быть истиной  
если Возраст >= 7 и Возраст <= 17 тогда ...
```

```
// хотя бы одно  
если День = "суббота" или День = "воскресенье" тогда ...
```

```
// отрицание  
если не Дождь тогда ...
```

Пример: проверка пароля

```
метод Скрипт()  
    пер Пароль = Консоль.СчитатьСтроку("Введите пароль: ")  
    если Пароль = "1234" тогда  
        Консоль.Записать("Добро пожаловать!")  
    иначе  
        Консоль.Записать("Неверный пароль")  
;  
;
```

Пример: чётное или нечётное

Остаток от деления на 2 проверяем оператором `%` (если доступен) или сравнением. Идея: чётное число делится на 2 без остатка.

```
метод Скрипт()  
    пер N = Консоль.СчитатьЧисло("Число: ")  
    если N % 2 = 0 тогда  
        Консоль.Записать("Чётное")  
    иначе  
        Консоль.Записать("Нечётное")  
    ;  
;
```

Вложенные условия

Внутри одной ветки может быть другое условие:

```
если Возраст >= 7 тогда
    если Возраст <= 17 тогда
        Консоль.Записать("Школьный возраст")
    ;
;
```

Часто то же самое короче записать через **и**: **если Возраст >= 7 и Возраст <= 17 тогда**

Что мы узнали

- Тип Булево : Истина / Ложь .
- Сравнения: = , <> , > , < , >= , <= .
- если ... тогда ... иначе ... — ветвление.
- иначеесли — несколько вариантов.
- Логика: и , или , не .

Дальше: рабочий лист — учим программу принимать решения.